



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 3

Buscai e batei: Botões e entradas digitais

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Buscai e batei: Botões e entradas digitais

🎯 Objetivo da aula

Compreender o conceito de entrada digital utilizando um botão para controlar um LED, introduzindo a estrutura condicional if.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Mateus 7:7-8
"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe; e o que busca, encontra; e ao que bate, abrir-se-lhe-á." (Mateus 7:7-8)

Como conduzir:

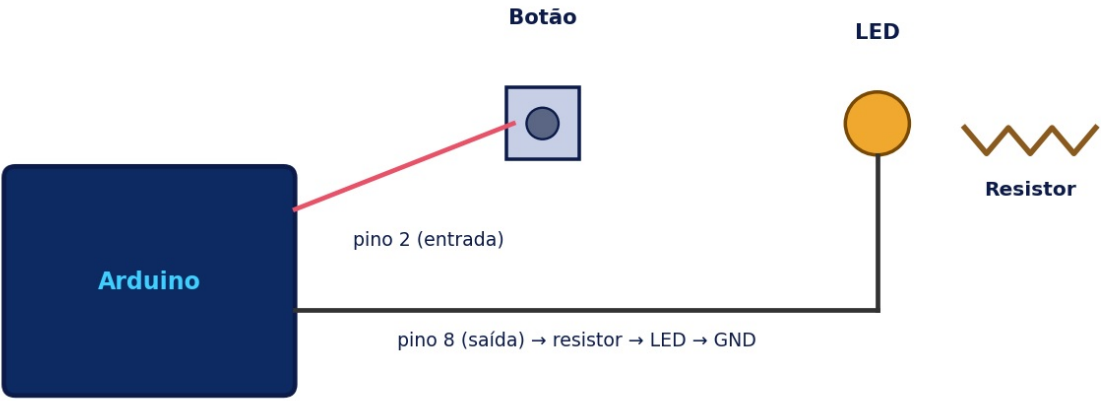
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "O que vocês já pediram a Deus e sentiram que Ele respondeu?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Um botão é uma entrada: quando o apertamos, enviamos uma informação ao Arduino, que responde de alguma forma — acendendo um LED, por exemplo. É uma conversa de mão dupla: eu ajo, e o circuito responde. Jesus nos ensina que a oração funciona de um jeito parecido: quando pedimos, buscamos e batemos, Deus ouve e responde. Ele não ignora quem O busca de coração. Hoje, cada vez que apertarmos o botão do nosso circuito e virmos o LED responder, vamos lembrar que Deus também nos ouve sinceramente.

🔧 Conteúdo técnico

- O que é uma entrada digital (input) e uma saída digital (output).
- Montagem de circuito com botão (push-button) e resistor.
- Comando digitalRead() e leitura do estado do botão.
- Estrutura condicional if/else no código.
- Desafio: usar uma variável contadora para registrar quantas vezes o botão foi apertado.

Circuito da Aula 3 — Botão controlando o LED



Circuito da Aula 3 — o botão é a entrada, o LED é a saída controlada pelo código.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Ler o texto bíblico e perguntar: "o que vocês já pediram a Deus e sentiram que Ele respondeu?"
2. Demonstrar a montagem do circuito botão + LED.
3. Explicar a lógica if/else com exemplos simples do dia a dia ("se chover, levo guarda-chuva; senão, não levo").
4. Apoiar as duplas na montagem e na depuração do código.
5. Propor o desafio do contador de cliques para as duplas mais avançadas.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o circuito com botão controlando o LED.
2. Programar a lógica condicional if/else para o botão acender o LED.
3. Tentar o desafio de contar quantas vezes o botão foi apertado e mudar o comportamento do LED.
4. Escrever em um cartão um pedido de oração pessoal.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Momento de oração compartilhada, orando pelos pedidos escritos pelos alunos. Sugestão de oração-modelo: *Reserve um tempo para que os alunos leiam (se quiserem) seus pedidos escritos, e ore por cada um antes de encerrar.*